Berufskolleg Ostvest	**180 Minuten**
Übungsklausur im Fach : Betriebssysteme Netzwerke (BSN)	

Du arbeitest im IT-Unternehmen **Müller EDV GmbH**. Das Unternehmen berät Kleinunternehmen bei dem Ausbau ihrer IT-Infrastruktur und bietet die zugehörigen EDV-Dienstleistungen an.

Aufgabe 1 – zu dieser Aufgabe gehören Anlagen

Das Autohaus Töff-Töff KG ist Kunde der Müller EDV GmbH und möchte den Verkaufsbereich mit Hilfe von 4 IP-Kameras überwachen. Die IP-Kameras sollen im Deckenbereich montiert und in das bestehende Computernetzwerk eingebunden werden. Zur Orientierung hat der Firmeninhaber ein Netzwerkdiagramm zur Einbindung der IP-Kameras erstellt (siehe Anlage). Die installierten IP-Kameras besitzen folgende Eigenschaften:

Bildauflösung	752 x 582 Pixel
Bilder pro Sekunde	25
Videokomprimierung	MPEG-4 oder H264
Netzwerkanschluss	**RJ45, 10/100 MBit/s**

1. Erweitere das Netzwerk um entsprechende Komponenten und Verbindungen, welche zur Einbindung der IP-Kameras notwendig sind. Berücksichtige hierbei die beschriebenen Gegebenheiten und die oben angegebenen Eigenschaften der IP-Kamera.
2. Berechne die Datenmenge in MiB, welche eine IP-Kamera in einer Sekunde erzeugt und zum Server übertragen muss. Die Kamera soll so eingestellt werden, dass die übertragene Datenmenge möglichst gering ist (Anlagen).
3. Der Server soll die Videodaten aller 4 Überwachungskameras für einen Zeitraum von 30 Tage auf einer externen Festplatte sichern. Wie groß muss die Speicherkapazität der Festplatte mindestens gewählt werden, damit die Vorhaltezeit von 30 Tagen eingehalten werden kann?
4. Der Server hat die statische IP-Adresse 192.168.20.125/27 erhalten. Berechne aus der IP-Adresse die Netz- und Broadcastadresse des Computernetzwerks. Wie viele Geräte können im Netzwerk des Autohauses maximal adressiert werden?
5. Aus Datenschutzgründen wird geprüft, ob die IP-Kameras und der aufnehmende Server über VLANs vom restlichen Netzwerk ohne eine Neuverkabelung getrennt werden können. Gebe zu diesem Vorschlag einen Umsetzungsvorschlag auf Basis deiner Netzwerkerweiterung an.

Aufgabe 2

Das Autohaus Töff-Töff möchte in der Verkaufshalle 6 Infosäulen aufstellen. An den Infosäulen kann sich der Kunde an einem Computer über Ausstattung und Preis der angebotenen Autos informieren. Die Firma **Ziegler EDV GmbH** schlägt dem Autohaus hierfür eine kabellose WLAN-Lösung mit einem Accesspoint vor.

1. Welche Vorteile hat in diesem Fall die Verwendung eines WLAN-Zugangs gegenüber einer kabelbasierten Lösung?

Nach Installation und Inbetriebnahme des WLAN-Zugangs beschwert sich der Kunde über lange Wartezeiten bei einer Preisanfrage über die Infosäule. Bei der Analyse vor Ort stellst du fest, dass die Netzwerkverbindung zum WLAN-Accesspoint für die Wartezeiten verantwortlich ist.

2. Warum nimmt die Nettodatenrate einer WLAN-Verbindung mit zunehmender Entfernung stark ab?

3. Was schlägst du dem Kunden zur Lösung des Problems vor?

4. Der WLAN-Accesspoint soll so eingerichtet werden, dass das Funknetzwerk auf mobilen Geräten von Kunden nicht sichtbar ist. Welche Einstellung des WLAN-Accesspoint ermöglicht dies?

5. Bei der Einrichtung einer Infosäule wird diese über einen mitgebrachten Laptop konfiguriert. Hierbei verbindet sich der Laptop per WLAN direkt mit dem Computer der Infosäule. Wie nennt man diese WLAN-Betriebsart?

Aufgabe 3 – zu dieser Aufgabe gehören Anlagen

Im Autohaus Töff-Töff KG finden regelmäßig Oldtimerversteigerungen statt. Für die Zukunft möchte das Auktionshaus seinen Kunden die Möglichkeit anbieten, Auktionsgebote per WLAN mit Hilfe eines mobilen Gerätes abzugeben. Der Kunde kauft hierzu eine WLAN-Zugangsberechtigung für die Dauer der Auktion und kann danach mit Hilfe einer Anwendungssoftware (App) Gebote abgeben. Das Auktionshaus beauftragt die Firma Ziegler EDV GmbH mit der Erstellung eines Sicherheitskonzepts für die Umsetzung.

1. Im Rahmen eines Kundengesprächs hast du die Aufgabe, dem Geschäftsführer des Autohauses Toff-Töff die grundlegenden Aspekte der Datensicherheit am Beispiel der Begriffe Datenintegrität, Vertraulichkeit und Authentisierung bei WLAN-Verbindungen zu erklären.

2. Für den WLAN-Zugang ist es notwendig ein sicheres Verfahren einzusetzen, welches eine zeitbegrenzte personenbezogene Zugangsmöglichkeit ermöglicht. Welches der folgenden WLAN-Authentisierungsverfahren ist dazu geeignet?

   a) Preshared Key
   b) Radius-Server
   c) MAC-Authentifizierung

   Begründe deine Auswahl bitte kurz.

3. Die übertragenen Nutzdaten sollen verschlüsselt werden. Bewerte folgende WLAN-Einstellungen hinsichtlich der Übertragungssicherheit:

   a) WPA
   b) WPA2
   c) WEP

4. Zum Abschluss des Kundengesprächs stellt der Geschäftsführer des Autohauses Töff-Töff folgende Frage: “Wenn ein Kunde ein Gebot abgibt und dies per WLAN an das Autohaus übertragen wird, wie kann dann der Empfänger erkennen, ob das Datenpaket bei der Übertragung manipuliert worden ist?“ Was antwortest du dem Kunden?

<u>Zusatzfrage:</u> Der Kunde hat gelesen, dass moderne WLAN-Accesspoints mit der **MIMO**-Technologie ausgestattet sind. Welche Vorteile hat die **MIMO**-Technologie für das Funknetzwerk im Autohaus Töff-Töff KG?

Aufgabe 4 – zu dieser Aufgabe gehören Anlagen

Die Adressdaten von Kunden des Autohauses Töff-Töff KG werden in einer Datenbank auf dem **internen Server** des Unternehmens gespeichert und dort von einer Software für interne Geschäftsprozesse genutzt. Die Geschäftsführung beauftragt das IT-Unternehmen **Müller EDV GmbH** zu prüfen, ob die Verarbeitung der Daten den Datenschutzrichtlinien entspricht.

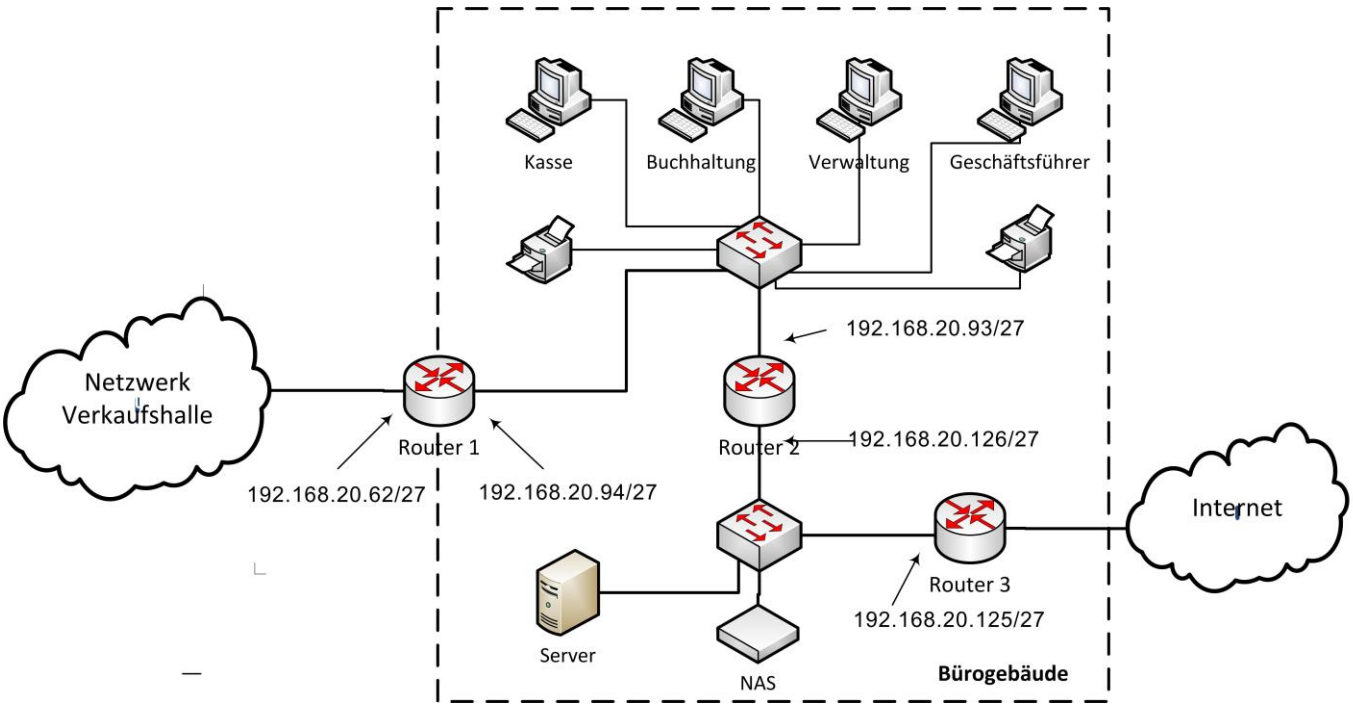
1. Gebe technische Maßnahmen an, welche zum Schutz der Daten auf dem internen Server geeignet sind und zu den Pflichten des verantwortlichen DV-Anwenders gehören. Beschränke dich auf Maßnahmen zum Schutz des Servers selbst.

2. Die Daten auf dem Server werden täglich um 2 Uhr in der Nacht auf einen magnetischen Datenträger gesichert. Alte Datenträger werden nach 30 Tagen überschrieben. Wie ist mit dem Datenträger zu verfahren, damit die Datenschutzrichtlinien eingehalten werden.

3. Die Datenschutzrichtlinien schreiben vor, dass personenbezogene Daten nicht unabsichtlich gelöscht werden dürfen. Um dem Ausfall einer Festplatte vorzubeugen soll im Server ein RAID eingerichtet werden. Der Server besitzt 5 Festplatten mit jeweils 4 TiB Speicherkapazität. Entwickle eine Lösung, welche einen Ausfall von mindestens einer Festplatte kompensieren kann und auf maximale Speicherkapazität ausgelegt ist.

4. Bewerte den Einsatz einer Hot-Spare-Festplatte im Rahmen deiner Lösung. In wie weit verbessert die Hot-Spare-Festplatte die Ausfallsicherheit des Servers?

5. Aus Sicherheitsgründen soll das Netzwerk in Teilnetzwerke aufgeteilt werden. Hierzu ist folgender Plan erstellt worden:



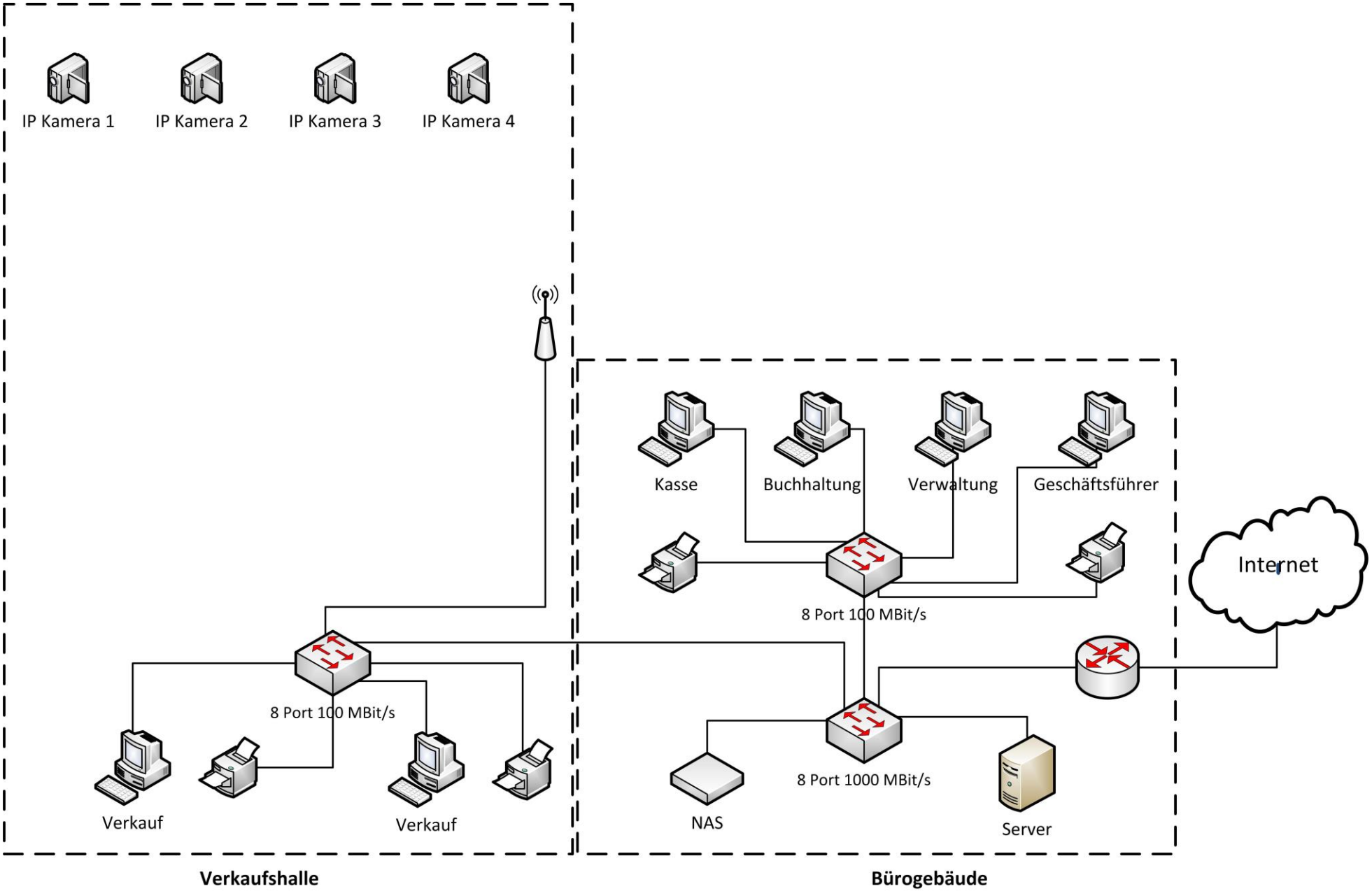
Ermittle die Netzwerkadressen der 3 Teilnetze und gebe die Routingtabelle für Router 1 an. Beschränke dich dabei auf das Routing in Netzwerke. Die angegebenen IP-Adressen beziehen sich auf die IP-Adressen an den Anschlüssen der 3 Router. Nutze für die Lösung die Tabelle im Anlage 3.

Bewertungen (Punkte)

Aufgabe 1	**40**	
1.1	**8**	
1.2	**8**	
1.3	**8**	
1.4	**8**	
1.5	**8**	
Aufgabe 2	**26**	
2.1	**6**	
2.2	**6**	
2.3	**6**	
2.4	**4**	
2.5	**4**	
Aufgabe 3	**30**	
3.1	**9**	
3.2	**6**	
3.3	**9**	
3.4	**6**	
Zusatz	**+ 6**	
Aufgabe 4	**28**	
4.1	**5**	
4.2	**5**	
4.3	**6**	
4.4	**4**	
4.5	**8**	
Gesamt	**124**	

Notenstufe	Prozent	Punkte
sehr gut	87 – 100	108 – 124
gut	73 – 86	90 – 107
befriedigend	59 – 72	73 – 89
ausreichend	45 – 58	56 – 72
mangelhaft	22 – 44	26 – 55
ungenügend	0 – 21	0 – 25

Anlage1: Netzwerkplan des Autohauses Töff-Töff KG



Name:

Anlage2:

Glossar

Bruttodatenrate: Maximale theoretisch mögliche Datenrate

Nettodatenrate: Datenrate unter realen Nutzungsbedingungen

Hot-Spare-Festplatte: Eine Hot-Spare-Festplatte ist eine in einem System in Reserve (*spare*) gehaltene (normalerweise nicht verwendete) Festplatte. Fällt eine andere Platte aus, wird die Hot-Spare-Platte im laufenden Betrieb (*hot*) automatisch anstelle der defekten eingebunden. Die Festplatte ist im fehlerfreien Betrieb abgeschaltet und wird erst bei Bedarf per Software angeschaltet.

Speichermenge einiger wichtiger komprimierter Videoformate

Motion JPEG:	1 Bit/Pixel
MPEG4:	0,5 Bit/Pixel
H264:	0,2 Bit/Pixel
MPEG 2:	0,52 Bit/Pixel

MIMO-Technology

At one time, in wireless the term "MIMO" referred to the use of multiple antennas at the transmitter and the receiver. In modern usage, "MIMO" specifically refers to a practical technique for sending and receiving more than one data signal simultaneously over the same radio channel by exploiting multipath propagation. MIMO is fundamentally different from smart antenna techniques developed to enhance the performance of a single data signal, such as beamforming and diversity.

Anlage3:

Routingtabelle für Aufgabe 4

Netzwerkziel	Subnetzmaske	Gateway	Interface

Die Anzahl der Tabellenzeilen hat keinen Zusammenhang mit der Anzahl der Einträge!